Achyutha Kothapalli



Senior AI Engineer

Agentic AI · Python-Backend · Data Engineering

Düsseldorf
achyutha.kothapalli@gmail.com
achyutha-kothapalli.github.io
linkedin.com/in/achyuthrao
github.com/achyutha-kothapalli

PROFIL

Senior Python Engineer mit über 8 Jahren Erfahrung in der Entwicklung produktiver Backend-Services, Datenpipelines und **Agentic-AI-Tools** für Fahrzeugsimulation und autonomes Fahren (Foretellix, CARIAD/VW, Renault-Nissan). Entwicklung von LLM-Agenten mit Tool Calling, Structured Outputs und Prompt-Evaluierung. Automatisierungen, die den Dokumentations- und Nacharbeitsaufwand **von 5 Entwicklerwochen auf wenige Stunden pro Release** und die Triage-Zeit von Simulationen **von 1 Tag auf 1 Stunde** reduziert haben. End-to-End-Verantwortung für release-kritische Tools und direkte Zusammenarbeit mit Kunden, QA und Fachexperten. Databricks-zertifiziert, mit praktischer Erfahrung im Azure Data Engineering. Aktuell Teamleiter eines 5-köpfigen Hackathon-Teams.

KENNTNISSE

KI / LLM	Agentic AI, LLM-Agenten & Tool Calling, MCP (Model Context Protocol), OpenAI API, Claude API, LangChain, Prompt Engineering & Evaluierung, Structured Outputs (Pydantic), Guardrails, LLM-Wissensbasen, Claude Code, Codex
Backend	Python, FastAPI, REST-APIs, React, pytest, Docker, Git/GitHub, pre-commit
Data Engineering	PySpark, SQL, Azure Databricks, Azure Data Factory, Azure Synapse Analytics, Datenmodellierung, Datenqualität
DevOps & MLOps	Jenkins CI/CD, Terraform (IaC), MLflow
Domäne	ADAS & autonomes Fahren, szenariobasiertes Testen, Simulationsdaten, MATLAB/Simulink, DSL-Design (JetBrains MPS)

BERUFSERFAHRUNG

Senior Software Engineer

06/2022 – 01/2026

Foretellix GmbH · Düsseldorf

- **Entwicklung einer Agentic-AI-Pipeline, die Simulationsartefakte aus natürlichsprachlichen Anforderungen erzeugt:** LLM-Agenten interpretieren die Nutzerabsicht und rufen Tools auf, die Code-Templates per Structured Outputs befüllen, gestützt auf eine Wissensbasis aus Markdown-Anweisungsdateien.
- **LLM-Ausgaben produktionsreif gemacht** durch Prompt-Evaluierung, Guardrails, Schema-Validierung, Ausgabeprüfungen und Halluzinationserkennung, für konsistente und reproduzierbare Artefakte.
- **End-to-End-Verantwortung für ein release-kritisches Tool zur Dokumentationsgenerierung**, genutzt von allen Entwicklern, QA und Kunden. Automatisierung in der Cloud reduzierte den **Dokumentations- und Nacharbeitsaufwand von 5 Entwicklerwochen auf wenige Stunden pro Release**.
- Entwicklung von LLM-basierten Entwickler-Tools (OpenAI API) und Python-Backend-Services für die automatisierte KPI-basierte Triage und Root-Cause-Analyse großer Simulationsdatenmengen; **Triage-Zeit von 1 Tag auf 1 Stunde reduziert**.
- Konzeption von **FastAPI-REST-Services**, die KPI-, Event- und Diagnosedaten als strukturiertes JSON bereitstellen, sodass Engineering-Teams und nachgelagerte Tools Fehler programmatisch nachverfolgen können.
- Automatisierung nächtlicher Pipelines mit **Jenkins CI/CD und Docker** in Dev- und QA-Umgebungen; Einführung von pytest, pre-commit und Datenqualitäts-Gates, die fehlerhafte Konfigurationen frühzeitig stoppen.
- Code-Reviews und großangelegte Refactorings; Mentoring und Schulung von Entwicklern zur effektiven Nutzung der Team-Tools.

Senior PMT (Process, Methods & Tools) Engineer

09/2020 – 05/2022

CARIAD SE (Volkswagen Konzern) · Ingolstadt

- **Entwurf einer domänenspezifischen Sprache (DSL) in JetBrains MPS** mit Python-Komponenten, die komplexe Signal- und Konfigurationslogik in standardisierte Eingaben überführt. Die DSL ist funktionsunabhängig und für alle ADAS-Funktionen nutzbar.
- Entwicklung einer Python-Backend-Pipeline, die strukturierte Anforderungen in maschinenlesbare Simulationsdatensätze und Konfigurationsartefakte umwandelt und manuelle Vorbereitung ersetzt.
- Aufbau validierter Schnittstellen zwischen Generierungsservices und nachgelagerten Engineering-Systemen, mit wiederverwendbarer Validierungslogik für sich ändernde Schemata, Parameter und Geschäftsregeln.

- Enge Zusammenarbeit mit Entwicklern, Fachexperten und Stakeholdern, um funktionale Anforderungen in wartbare Software für automatisierte Workflows umzusetzen.

Scenario Test Analyst
04/2020 – 06/2020

Autonomous Intelligent Driving GmbH · München

- Spezifikation und Durchführung strukturierter Testszenarien zur Verifikation und Validierung von **L4-Funktionen für autonomes Fahren**, Bewertung anhand von Pass/Fail-Kriterien für die Freigabe.
- Entwicklung und Erweiterung interner Tools für Szenarioerstellung und Testdatenmanagement, mit spürbarer Effizienzsteigerung trotz kurzer Einarbeitungszeit.

Senior Engineer
10/2017 – 11/2019

Renault-Nissan Technology & Business Centre India · Chennai, Indien

- **Auszeichnung: CAE Best Performer Award FY18** für die Verbesserung von Simulations-Workflows, Methodik und Prozessen.
- Entwicklung von Python-Pipelines zur automatisierten Nachbearbeitung, Transformation und Validierung von **ADAS- und AD-Simulationsergebnissen** über eine große Anzahl von Läufen.
- Ersatz manueller Datenvorbereitung durch parametrisierte Generierung von Test- und Konfigurationsdatensätzen, für deutlich höhere Testabdeckung.
- Einführung standardisierter Datenqualitätsprüfungen sowie Analyse zeitgestempelter, multiparametrischer Datensätze für Root-Cause- und Robustheitsanalysen.

Wissenschaftliche Hilfskraft
10/2015 – 01/2017

ICAMS, Ruhr-Universität Bochum · Bochum

- Entwicklung einer Python-Pipeline zur automatischen Erzeugung von Finite-Elemente-Modellen (RVEs) aus statistischen Gefügedaten, als Ersatz für manuelle, fehleranfällige Geometrieerstellung.
- Simulation des Kristallplastizitätsverhaltens metallischer Gefüge in ABAQUS, mit reproduzierbaren Python-Workflows zur Validierung und Auswertung.

Weitere Stationen

Werkstudent · Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Velbert — 05/2016 – 01/2017

Praktikum & Masterarbeit · HBPO GmbH & Co. KG, Lippstadt — 10/2014 – 08/2015

Graduate Apprentice Trainee · Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore — 08/2011 – 08/2012

LEADERSHIP & PROJEKTE

Teamleiter — Hackathon · Future Careers Festival
10/2026

- **Leitung eines 5-köpfigen Teams** von der Idee über die Architektur bis zum lauffähigen Prototyp, inkl. Scoping, Aufgabenverteilung und Delivery.
- Stack: FastAPI-Backend, React-Frontend, KI-gestützte Entwicklung mit Claude Code.

Agentic-AI-Triage von Disengagements · Hackathon-Projekt
2026

- Entwicklung eines **Agentic-AI-Systems**, das Disengagements beim autonomen Fahren triagiert und Ingenieuren wahrscheinliche Ursachen aufzeigt.

Azure-Databricks-Datenplattform · Eigenes Projekt
2026

- Umsetzung eines End-to-End-Data-Engineering-Projekts auf Azure Databricks mit Infrastructure as Code (Terraform).

AUSBILDUNG

M.Sc. Computational Engineering
Ruhr-Universität Bochum · 2012 – 2015

B.Tech Mechanical Engineering
VIT University, Vellore, Indien · 2007 – 2011

ZERTIFIZIERUNGEN

Databricks Certified Data Engineer Associate (2026)

Intel Certified Developer – MLOps Professional

iSAQB Certified Professional for Software Architecture – Foundation Level

AUSZEICHNUNGEN

CAE Best Performer Award FY18 — Renault-Nissan Technology & Business Centre India

SPRACHEN

Englisch: Muttersprache

Deutsch: Fließend, C1 (B2-Zertifikat)